



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Inverted Flanger

Inverted Flanger

위상을 뒤집은 모듈레이션 딜레이 보이스가 소리 속에 텅 빈 노치를 파며 움직입니다. 느리게 비어 가는 스윙부터 단단한 금속성 움직임까지 만듭니다.

역상 딜레이 보이스 3개

자연 없음

출력 파형 표시

팩토리 프리셋 6종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요

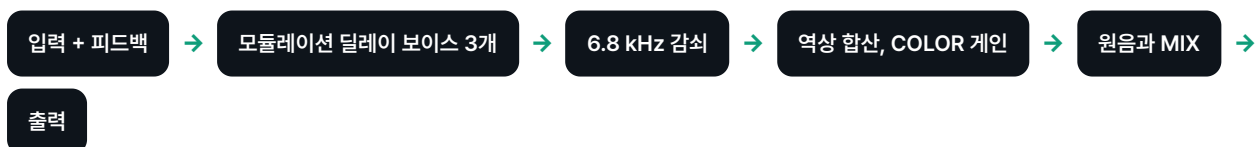
일반 플랜저는 천천히 움직이는 지연 복사본을 원음과 섞습니다. TB Inverted Flanger는 복사본의 위상을 뒤집어서 섞기 때문에, 밝은 '쉬익' 소리 대신 소리가 비어 가는 상쇄, 즉 소리 속을 훑고 지나가는 깊은 노치가 생깁니다.

깊이와 위상이 서로 다른 세 개의 짧은 딜레이 보이스가 하나의 LFO로 함께 움직입니다. 기타, 신스, 보컬, 드럼 루프에서 은은하게 빈 공간이 움직이는 느낌부터 극적인 SF 스윙까지 만들 수 있습니다.

주요 기능

- 기본 지연, 깊이, 위상이 서로 다른 세 개의 역상 딜레이 보이스
- DEPTH로 약 0.1 ~ 8.4 ms 사이에서 지연을 스윙
- FEEDBACK으로 공명을 더하며, 내부에서 제한해 폭주하지 않음
- COLOR로 원음은 그대로 두고 역상 노치의 깊이만 조절
- MIX로 역상 콤 신호와 원음을 섞음
- 지연(레이턴시) 없음, 모노 입력도 스테레오로 처리

신호 흐름



이 설명서에 대해

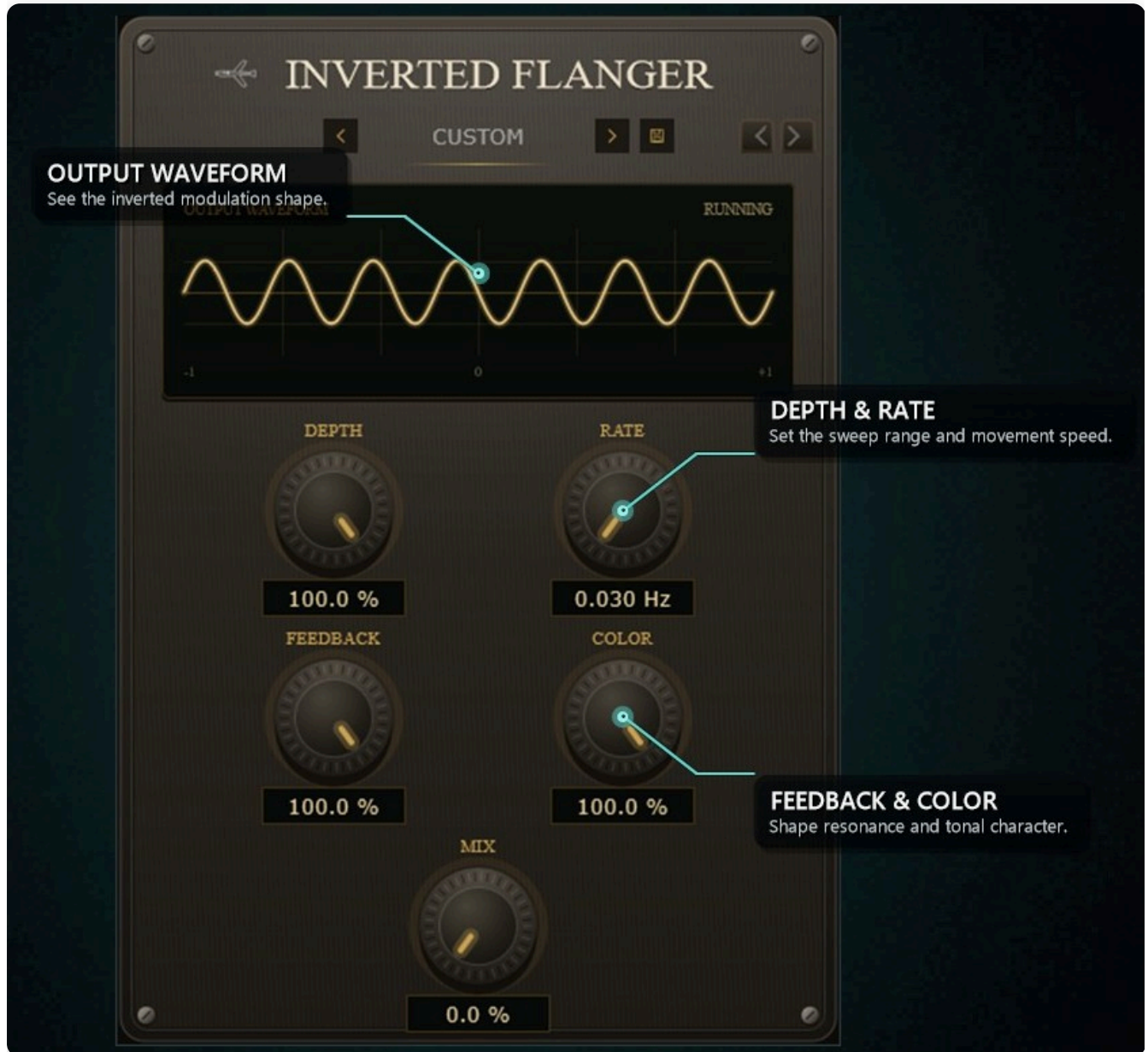
이 설명서는 Windows용 TB Inverted Flanger 2.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.2 버전이라 여기 설명과 다를 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 트랙에 TB Inverted Flanger를 넣습니다. 기본값은 **MIX** 52%, **DEPTH** 72%, **RATE** 0.34 Hz, **FEEDBACK** 32%, **COLOR** 68%입니다.
- 2 소리를 재생하면서 **RATE** 로 스윙 속도를 정합니다.
- 3 **DEPTH** 로 노치가 움직이는 폭을 정합니다.

- 4 더 공명이 강한 제트 같은 스위프를 원하면 **FEEDBACK** 을 올립니다.
- 5 더 깊고 비어 있는 노치를 원하면 **COLOR** 를 올립니다.
- 6 **MIX** 로 효과를 섞습니다.

03 화면 구성



TB Inverted Flanger 2.0 화면(포트폴리오 이미지).

영역	동작
프리셋 바	이전/다음 팩토리 프리셋, PRESET 목록(편집하면 CUSTOM, 사용자 파일은 LOAD USER PRESET...), 저장, 실행 취소, 다시 실행.
OUTPUT WAVEFORM	역상 모듈레이션의 모양을 보여 줍니다. 모듈레이션이 동작하는 동안 RUNNING이 표시됩니다.
DEPTH , RATE	스weep의 폭과 속도.
FEEDBACK , COLOR	공명과 노치 깊이.

영역	동작
MIX	원음과 역상 콤 신호의 비율.

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
DEPTH	0 ~ 100% · 72%	지연을 얼마나 크게 변조할지 정합니다(약 0.1 ~ 8.4 ms). 높일수록 노치가 더 넓은 주파수 범위를 움직입니다.
RATE	0.03 ~ 10 Hz · 0.34 Hz	세 딜레이 보이스를 함께 움직이는 LFO 속도입니다. 낮으면 느린 스윙, 높으면 빠르게 흔들리는 움직임이 됩니다.
FEEDBACK	0 ~ 100% · 32%	출력을 딜레이로 되돌려 공명과 제트 효과를 키웁니다. 엔진이 0.9배로 줄어 적용하므로 폭주하지 않습니다.
COLOR	0 ~ 100% · 68%	역상 복사본의 레벨(최대 게인의 0.4 ~ 1.0배)입니다. 높일수록 노치가 깊어집니다. 원음에는 영향이 없습니다.
MIX	0 ~ 100% · 52%	원음과 역상 콤 신호의 비율입니다.

역상 보이스의 동작

세 보이스는 각각 다른 짧은 기본 지연(0.24, 0.42, 0.64 ms)에서 시작해 자기만의 깊이와 위상으로 움직입니다. 출력은 약 6.8 kHz 위를 감쇠한 뒤 위상을 뒤집어 합쳐지므로, 보이스가 원음과 맞물리는 주파수에서 소리가 상쇄됩니다. 지연이 움직이면 이 상쇄 노치가 스펙트럼을 훑고 지나갑니다.

TB Inverted Flanger에는 출력 노브가 없고 지연도 생기지 않습니다. 상쇄로 동작하기 때문에 소리가 작아질 수 있으니, 바이패스와 비교하기 전에 음량을 맞추세요.

05 프리셋

프리셋 이름 옆의 화살표로 팩토리 프리셋을 넘기거나 PRESET 목록을 엽니다. LOAD USER PRESET...은 .tbifpreset 파일을 열고, 저장은 현재 설정을 그 형식으로 저장합니다. 프리셋을 바꾸면 이름이 CUSTOM으로 표시됩니다. 오른쪽의 두 번째 화살표 쌍은 실행 취소와 다시 실행입니다.

팩토리 프리셋: **Empty Orbit**, **Null Corridor**, **Neon Comb**, **Signal Rift**, **Slow Eclipse**, **10Hz Scanner**.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

텅 빈 기타 스윙

지속되는 기타나 패드에 느리고 깊은 움직임.

프리셋	Slow Eclipse
RATE	0.1 ~ 0.3 Hz
DEPTH	70 ~ 100%
MIX	50 ~ 70%

- 1 비어 있는 성격이 분명해질 때까지 COLOR를 올립니다.

드럼 제트 스윙

드럼 루프에 극적이고 공명 있는 '쉬익' 소리.

FEEDBACK	60 ~ 90%
RATE	0.1 ~ 0.5 Hz
MIX	40 ~ 60%

- 1 트랜지언트가 여전히 살아 있는지 확인하고, 번지면 FEEDBACK을 낮춥니다.

빠른 스캐닝 질감

사운드 디자인용 빠른 금속성 움직임.

프리셋	10Hz Scanner
RATE	5 ~ 10 Hz
DEPTH	낮음 ~ 중간

- 1 피치 흔들림이 거슬리면 DEPTH를 낮춥니다.

보컬에 은은한 공간감

플랜저처럼 들리지 않을 정도의 가벼운 움직임.

프리셋	Empty Orbit
MIX	20 ~ 35%
FEEDBACK	낮게

- 1 음량을 맞춘 상태에서 바이패스와 비교합니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
소리가 얇아지거나 작아졌다.	상쇄가 일어나고 있기 때문입니다. COLOR나 MIX를 낮추고 믹서에서 음량을 맞추세요.
베이스가 사라진다.	저역이 많은 소스에서는 DEPTH를 낮게 두고 RATE를 천천히 올리세요.
공명이 너무 날카롭다.	FEEDBACK을 낮추세요.
효과가 거의 들리지 않는다.	MIX와 COLOR를 올리거나 DEPTH를 올리세요.
모노로 합치면 소리가 달라진다.	FEEDBACK과 COLOR가 높을 때는 모노와 트랜지언트에서 결과를 확인하세요.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
DEPTH	Depth	0 ~ 100%	72%
RATE	Rate	0.03 ~ 10 Hz	0.34 Hz
FEEDBACK	Feedback	0 ~ 100%	32%
COLOR	Color	0 ~ 100%	68%

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
MIX	Mix	0 ~ 100%	52%

09 버전 기록

버전	변경 내용
2.0.0 · 2026-08-04	출력 파형 전용 화면을 갖춘 따뜻한 하드웨어 랙 스타일로 인터페이스를 다시 만들고, DEPTH, RATE, FEEDBACK, COLOR, MIX를 더 알기 쉬운 세로 흐름으로 재배치했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.